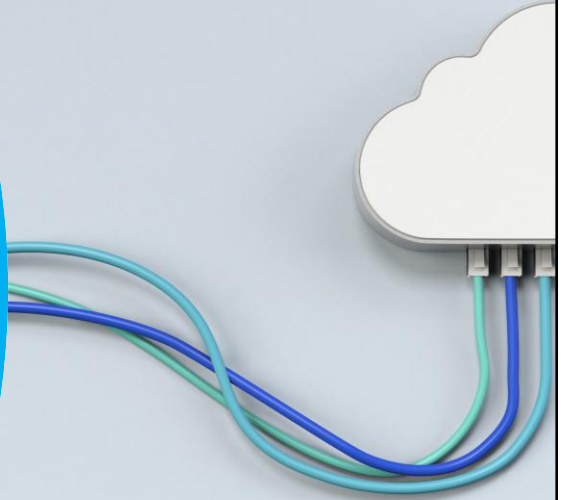


Physical Layer

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 UND 2



1

AGENDA

- 01 ALLGEMEINES
- 02 KUPFERVERKABELUNG
- 03 UTP
- 04 GLASFASER
- 05 DRAHTLOS
- 06 STRUKTURIERTE VERKABELUNG

2

01

Allgemeines

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

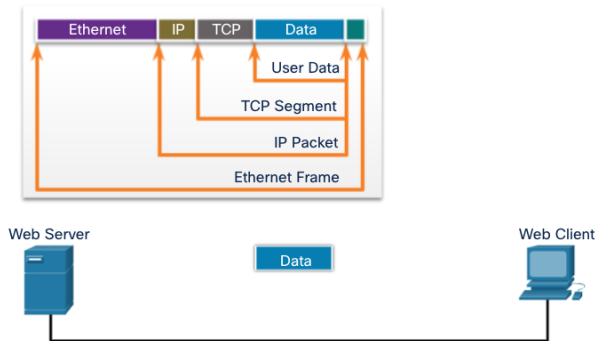
Die physikalische Verbindung

- Bevor eine Netzwerkkommunikation stattfinden kann, muss eine **physische Verbindung zu einem lokalen Netzwerk** hergestellt werden.
- Diese Verbindung kann **kabelgebunden oder drahtlos** sein, je nach Einrichtung des Netzwerks.
- Dies gilt in der Regel **unabhängig davon, ob Sie ein Firmenbüro oder ein Zuhause** in Betracht ziehen.
- Eine **Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC)** verbindet ein Gerät mit dem Netzwerk.
- Einige Geräte verfügen möglicherweise nur über eine Netzwerkkarte, während andere über mehrere Netzwerkkarten verfügen (z. B. kabelgebunden und/oder drahtlos).
- **Nicht alle physischen Verbindungen bieten das gleiche Leistungsniveau.**

4

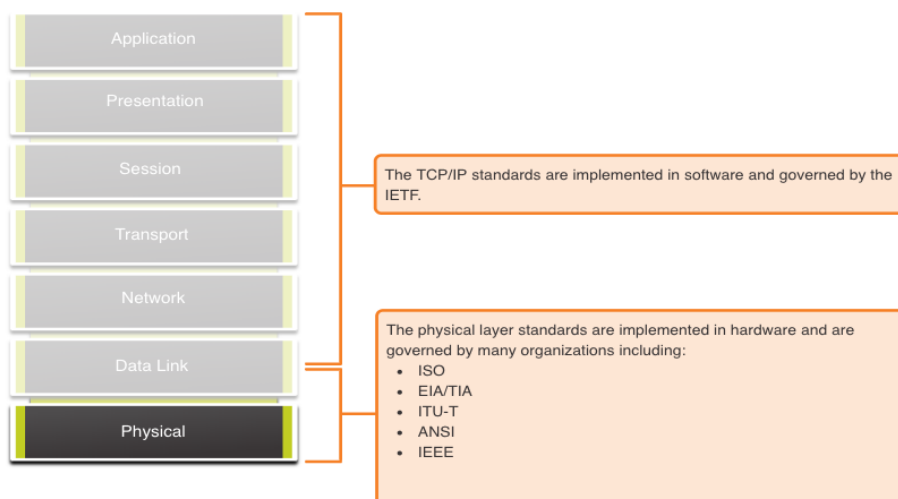
Die physikalische Verbindung

- Transportiert **Bits** über die Netzwerkmedien
- Akzeptiert einen vollständigen Frame von der Sicherungsschicht und **kodiert** ihn als eine Reihe von Signalen, die an die lokalen Medien übertragen werden
- Dies ist der **letzte Schritt im Verkapselungsprozess**.
- Das nächste Gerät auf dem Weg zum Ziel empfängt die Bits, kapselt den Frame wieder und entscheidet dann, was damit geschehen soll.



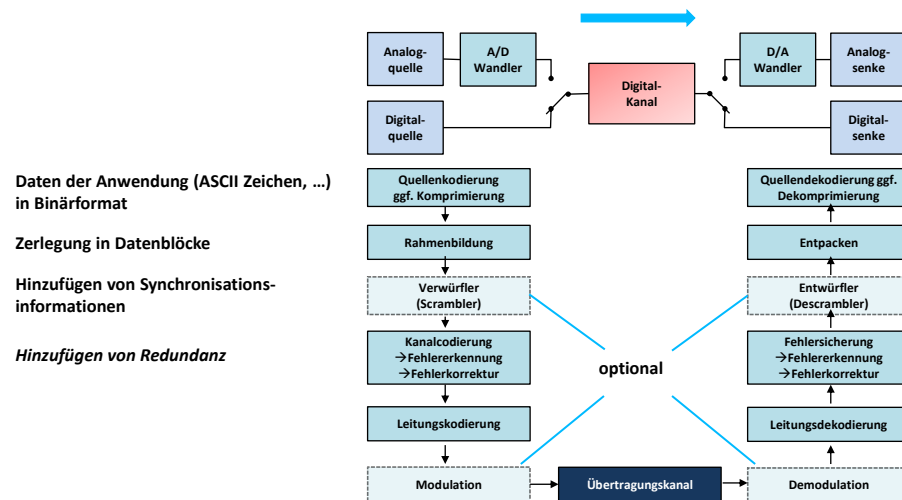
5

Standardisierung des Physical Layers



6

Prinzipieller Übertragungsablauf



tgm [Quelle: Vernetzte IT-Systeme 2. Übertragungstechnische Grundlagen, Hochschule Weserbergland, V. Langer, F. Schimanke]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

7

7

Unterschiedliche Formen der Kodierung

Bei der digitalen Datenübertragung werden Daten in mehreren Schritten für die Übertragung vorbereitet:

Datenquelle → Quellencodierung → Kanalkodierung → Leitungskodierung → Übertragungsmedium

1. Quellencodierung

- Reduzierung der Datenmenge durch Entfernen von Redundanzen.
- Komprimiert Informationen für eine effizientere Übertragung.
- Kann verlustfrei oder verlustbehaftet sein.
- Beispiele: ZIP, PNG, JPEG, MP3

2. Kanalkodierung

- Erhöhung der Übertragungssicherheit.

- Fügt gezielt Redundanz hinzu.
- Ermöglicht Fehlererkennung und Fehlerkorrektur.
- Schützt vor Störungen auf dem Übertragungskanal.
- Beispiele: Paritätsbit, Hamming-Code, Reed-Solomon-Code

3. Leitungskodierung

- Umsetzung der Bitfolge in elektrische, optische oder elektromagnetische Signale.
- Definiert die Darstellung von 0 und 1 auf der Leitung.
- Wichtig für Synchronisation und Signalqualität.
- Beispiele: NRZ (Non Return to Zero), Manchester-Code, 4B/5B

Quellencodierung spart Bits, Kanalkodierung schützt Bits, Leitungskodierung überträgt Bits als Signale.

tgm

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

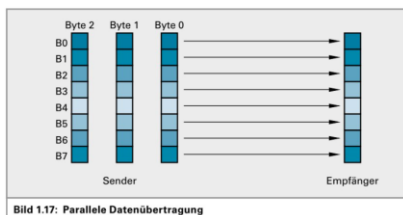
8

8

Parallel vs. Seriell

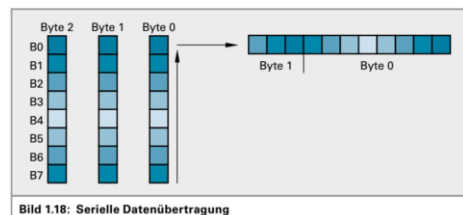
Parallele Datenübertragung

- Daten liegen in einem Rechner fast immer parallel verarbeitet. Die Bausteine im Rechner sind mit entsprechend vielen Daten- und Adressleitungen miteinander verbunden.
- Mehrere Bytes werden nacheinander übertragen = Bit-parallel und Byte-seriell



Serielle Datenübertragung

- Bits werden seriell, also nacheinander übertragen.
- Wichtig: Datenrate ist nicht gleich Bandbreite
- Man unterscheidet zwischen synchroner, asynchroner und isochroner Übertragung



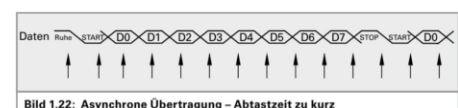
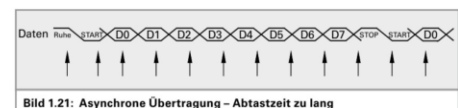
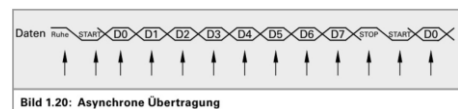
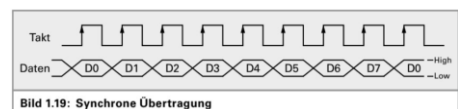
Synchron vs. Asynchron

Synchrone

- Ein Daten und ein Taktsignal werden übertragen. Der Takt gibt immer die Gültigkeit der Daten an.
- Beispiel: Datenübernahme bei der steigenden Taktflanke – entweder „High“ oder „Low“

Asynchron

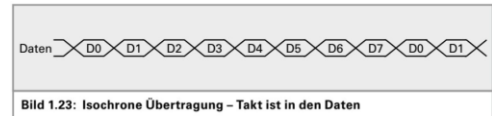
- Nur Daten und kein Takt wird übertragen. Die Zeitpunkte wann die Datengültig sind, sind nichts bekannt
- Das Signal muss daher mehrfach gemessen werden, um festzustellen ob es sich um eine 0 oder 1 handelt
- Sender und Empfänger müssen auf dieselbe Datenrate eingestellt sein.
- Die Senderdaten werden in einem Rahmen (Frame) eingeschlossen. Start- und Stop-Bits zur Kapselung



Isochron

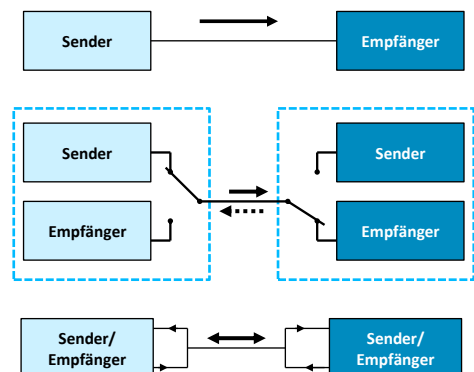
Isochron

- Der Taktinformation ist in den Daten enthalten. Der Sender kodiert die Taktinformation in den Datenstrom hinein.
- Das Codierungsverfahren ist dafür zuständig



Betriebsarten

- Simplexbetrieb sx (Richtungsbetrieb):**
 - nur eine Richtung z.B. TV; Radio
- Halbduplexbetrieb hx (Wechselbetrieb):**
 - abwechselnd beide Richtungen z.B. Funksprechverkehr
- Duplex- od. Vollduplexbetrieb dx (Gegenbetrieb):**
 - gleichzeitig beide Richtungen z.B. IT-Netzwerke



Übertragungsarten

Grundsätzlich ist eine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger notwendig!

Asynchron

Synchron

Unterscheidung asynchron/synchron:

- wie diese Synchronisation, d.h. die Erzeugung eines Gleichlaufs zwischen Sender und Empfänger hergestellt wird
- wie lange dieser Gleichlauf gesichert ist, bzw. in welchen Abständen neu synchronisiert werden muss

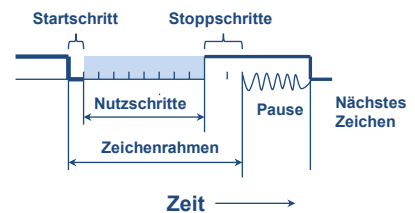
	asynchrone Übertragung	synchrone Übertragung
parallele Übertragung	Handshake-Betrieb	gemeinsame Taktleitung
serielle Übertragung	Start-Stop-Verfahren	geeigneter Leitungscode oder Scrambler (gemeinsame Taktleitung)

Asynchrone Übertragung

Ein System arbeitet asynchron, wenn die zeitliche Folge der einzelnen Operationen ...

unabhängig von einem zentralen Takt gesteuert wird!

- Start-Stop-Betrieb**
- getrennte Taktgeneratoren bei Sender und Empfänger
- jedes Zeichen beginnt mit einem Startbit und endet mit einem oder mehreren Stoppbits



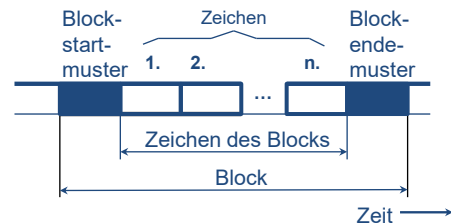
Synchrone Übertragung

Blockorientiertes Verfahren:

- Informationen werden in Blöcken übertragen, d.h. es ...
 - besteht eine Synchronisation über einen längeren Zeitraum
- Die eigentliche Synchronisation erfolgt ...
 - zu Beginn durch spezielle Sync-Zeichen

Übertragung erfolgt auch hier innerhalb eines Steuerrahmens

Blocksynchronisation (Synchronbetrieb)

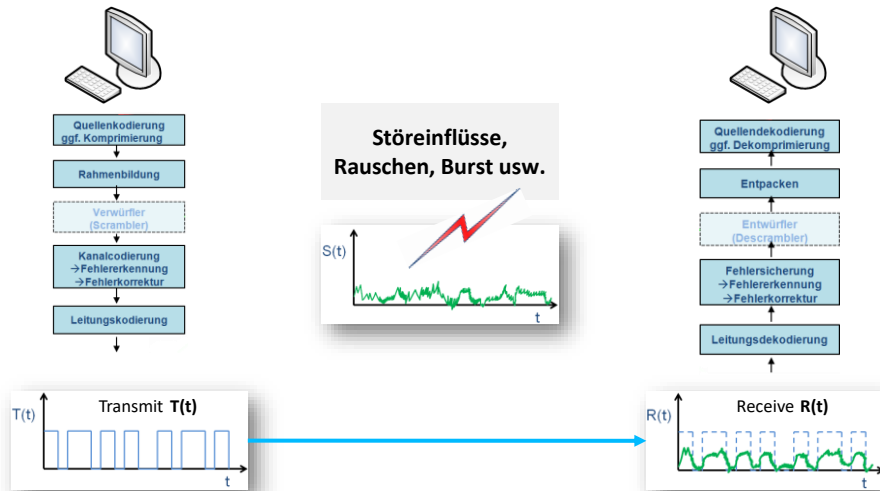


Komponenten

Physical Layer Standards befassen sich mit folgenden Funktionsbereichen:

- **Daten zu Signalen umwandeln:** Digitalbits 0 und 1 werden in verschiedene Signale umgewandelt, je nach Übertragungsmedium. Beispiele: elektrische Impulse für Kupferkabel, Lichtimpulse für Glasfaserkabel, Funkwellen für drahtlose Verbindungen
- **Bit-Synchronisation:** Der Empfänger muss erkennen können, wann ein Bit beginnt und wann es endet, um die Daten korrekt zu interpretieren.
- **Bit-Übertragung und Flusskontrolle:** Die Schicht stellt sicher, dass die Bits korrekt gesendet und empfangen werden. Sie regelt auch, wie Daten übertragen werden, z. B. in eine Richtung (Simplex), abwechselnd in beide Richtungen (Halb-Duplex) oder gleichzeitig in beide Richtungen (Voll-Duplex).
- **Definition der physikalischen und elektrischen Eigenschaften:** Dies umfasst die Festlegung der Steckertypen, Pin-Belegungen, Signalstärke, Bandbreite und anderer mechanischer und elektrischer Spezifikationen.
- Bei den **Komponenten** handelt es sich um **Hardwaregeräte, Medien und andere Anschlüsse**, die die Signale übertragen, die die Bits darstellen.
- Hardwarekomponenten wie Netzwerkkarten, Schnittstellen und Steckverbinder, Kabelmaterialien und Kabeldesigns sind **alle in Standards spezifiziert**, die mit der physikalischen Schicht verbunden sind.

Encoding (Codierung und Dekodierung)

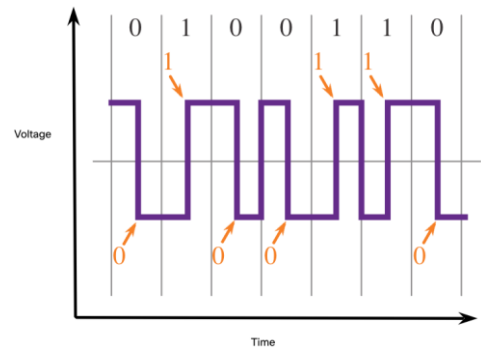


Wichtige Eigenschaften von Codierungsverfahren

- **Gleichstromanteil** => möglichst gering, wg. $R[\Omega]$
- **Übertragungsreichweite** => frequenzabhängige Dämpfung $D = D(\omega)$
- **Taktrückgewinnung** => $R(t)$ sollte Taktrückgewinnung ermöglichen
- **Packungsdichte: Anzahl simultan codierter Zeichen** => in einem „Schritt“ > 1 Zeichen übertragen (Baudrate erhöhen)
- **Fehlererkennung** => möglichst auf Signalebene – schnell!

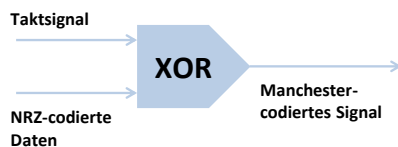
Encoding

- Bei der Codierung wird der **Bitstrom in ein Format konvertiert, das vom nächsten Gerät im Netzwerkpfad erkannt wird.**
- Diese "Codierung" liefert vorhersehbare Muster, die vom nächsten Gerät erkannt werden können.
- Beispiele für Codierungsmethoden sind **Manchester** (in der Abbildung dargestellt), **4B/5B** und **8B/10B**.

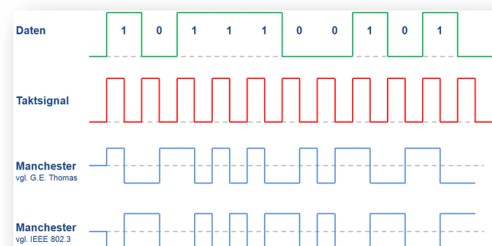


Manchester Kodierung

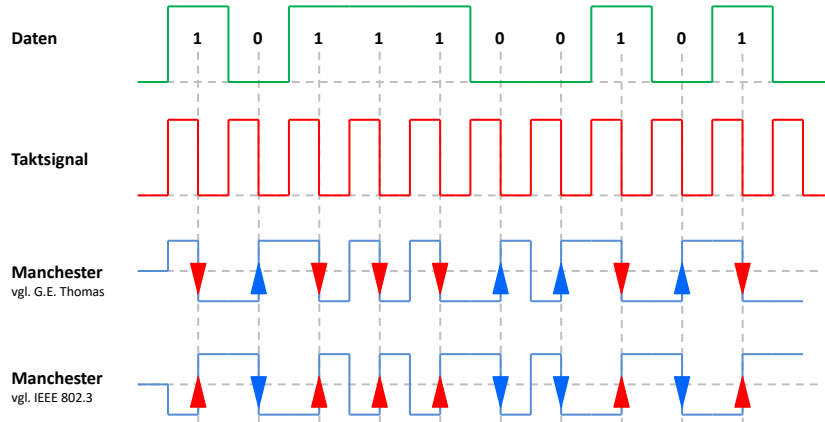
- Funktion/Eigenschaften:
 - Mindestens ein Signalwechsel/Bitintervall**
 - einfache Realisierung: XOR-Verknüpfung** zwischen Taktsignal und NRZ-codierten Daten
- Bewertung:
 - Gleichstromanteil gering
 - einfache Taktrückgewinnung aus R(t)
 - Signalwechsel einfach zu verarbeiten



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Manchester Kodierung



21

Manchester Kodierung bei Ethernet

Bit-Manchester-Codierung im Ethernet

Eingabe max. 5 Zeichen

ASCII Code

Binärcode

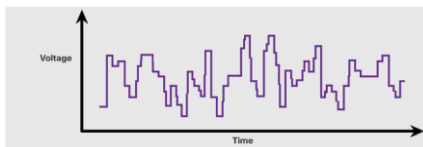
	Daten
	Takt
	Manchester

(C) D. Mietke, www.elektroniktutor.de

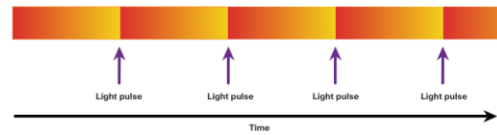
22

Signalübertragung

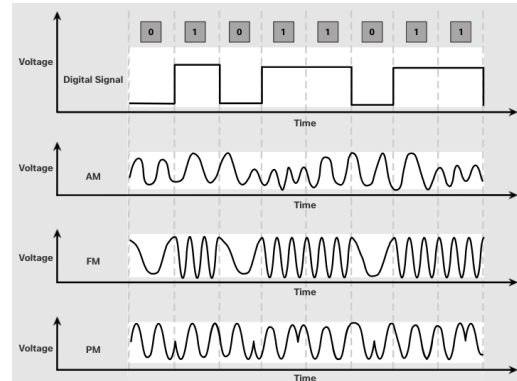
- Die Signalübertragungsmethode ist die **Art und Weise, wie die Bitwerte "1" und "0" auf dem physischen Medium dargestellt werden.**
- Die Methode der Signalübertragung **variiert je nach Art des verwendeten Mediums.**



Elektrische Signale über Kupferkabel



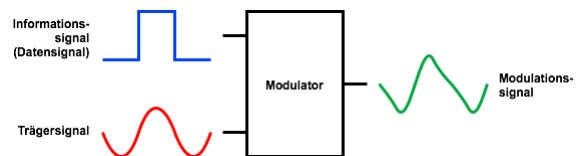
Lichtimpulse über Lichtwellenleiter



Mikrowellensignale über Funk

Vertiefung: Modulation

- Mathematisch gesehen ist die Modulation eine Multiplikation von Träger- und Informationssignal.
- Bei der Modulation werden ein oder mehrere Signalparameter wie **Amplitude, Frequenz oder Phase eines hochfrequenten Trägersignals durch das niederfrequente Informationssignal verändert oder moduliert.**
- Die Funktion wird von einem Modulator, der auch als Mischer (engl. Mixer) bezeichnet wird, vorgenommen.
- Den Modulator gibt es als Funktion, Bauteil oder diskrete Schaltung.



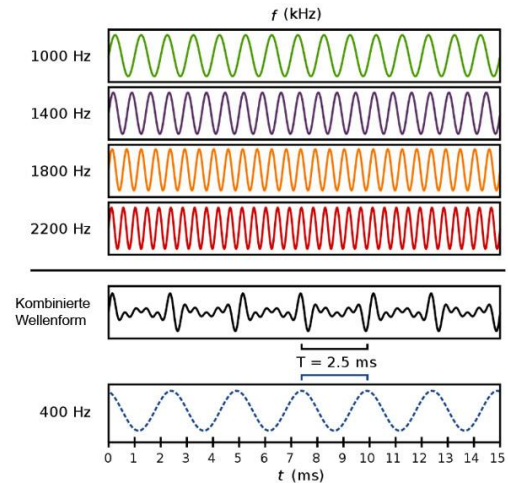
Frequenz = Anzahl der Schwingungen pro Sekunde in Hertz [Hz]

- Die **Frequenz (f)** beschreibt, wie viele Schwingungen pro Zeiteinheit stattfinden. Sie ist der Kehrwert der **Periodendauer (T)**, die den zeitlichen Abstand zwischen zwei benachbarten, gleichen Schwingungszuständen beschreibt.

- Es gilt:

$$f = \frac{1}{T}$$

- Da die Einheit der Periodendauer die Sekunde s [s] ist, kann die Frequenz in 1/s ausgedrückt werden. Das wird auch oft in der Einheit Hertz (1 Hz = 1/s) zusammengefasst.
- Diese Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz (1857–1894) benannt, dem es als Erstem gelang, elektromagnetische Wellen nachzuweisen.



tgm [Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Beat_frequency_\(1200,_1400,_1600,_1800\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Beat_frequency_(1200,_1400,_1600,_1800).svg) – letzter Abruf 19.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

25

25

Frequenz im täglichen Leben

- Stromnetz:** Europa 50 Hz
- Schall:** Schall mit Frequenzen zwischen 20 und 20.000 Hz kann vom Menschen als Ton wahrgenommen werden.
- Licht:** Sichtbares Licht hat Frequenzen zwischen 384 und 789 Terahertz (THz).
- Herzschlag:** Der menschliche Puls hat eine Frequenz von etwa 0,83 bis 1,5 Hz.
- Analoger Rundfunk:** Analoge Radiosender nutzen diese Frequenzen:
 - Langwelle (LW): 148,5 kHz bis 283,5 kHz
 - Mittelwelle (MW): 526,5 kHz bis 1606,5 kHz
 - Kurzwelle: 2.300 kHz und 26.100 kHz
 - UKW (FM): 87,5 MHz bis 108 MHz
- Digitaler Rundfunk:** DAB+ und DMB verwenden Frequenzbänder mit 174 bis 230 MHz sowie 1,5 GHz
- Digitales Fernsehen:** DVB-T/T2 funken in Frequenzbändern mit 470-582 MHz sowie 582-862 MHz
- WLAN:** WLAN beziehungsweise Wi-Fi nutzt Frequenzbänder um 2,4 GHz, 5 und 6 GHz für drahtlose Netzwerke.
- Mobilfunk:** Verwendet verschiedene Frequenzbänder, darunter:
 - GSM:** 900 MHz und 1800 MHz
 - UMTS:** 900 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz
 - LTE:** 800 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz und 2600 MHz
 - 5G:** 3,5 GHz bis 26 GHz

tgm [Quelle: <https://www.computerweekly.com/de/definition/Frequenz> – letzter Abruf 19.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

26

26

Digitale Bandbreite

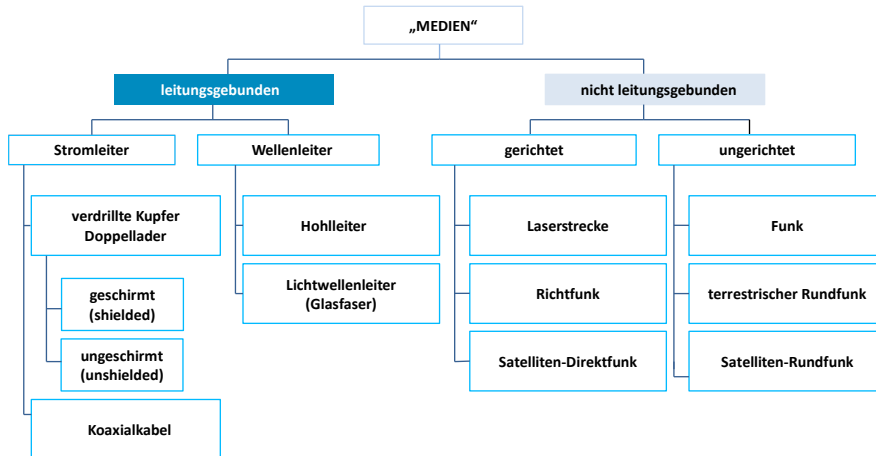
- Bandbreite ist die **Kapazität**, mit der ein Medium Daten übertragen kann.
- Die **digitale Bandbreite misst die Datenmenge, die in einer bestimmten Zeit von einem Ort zum anderen fließen kann**, wie viele Bits in einer Sekunde übertragen werden können.
- Physikalische Medieneigenschaften, aktuelle Technologien und die Gesetze der Physik spielen eine Rolle bei der Bestimmung der verfügbaren Bandbreite.

Einheit der Bandbreite	Abkürzung	Äquivalenz
Bits per second	bps	1 bps = Grundeinheit der Bandbreite
Kilobits per second	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits per second	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Terminologie

- Latenz (Latency)** = Zeitspanne, einschließlich Verzögerungen, bis Daten von einem bestimmten Punkt zu einem anderen übertragen werden
- Durchsatz (Throughput)** = Das Maß für die Übertragung von Bits über das Medium über einen bestimmten Zeitraum
- Goodput** = Das Maß der nutzbaren Daten, die über einen bestimmten Zeitraum übertragen werden
Goodput = Durchsatz - Traffic-Overhead

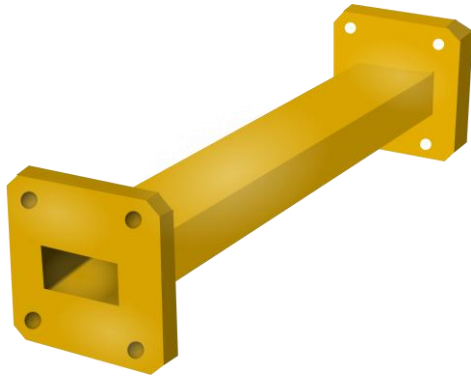
Klassifikation der Medien



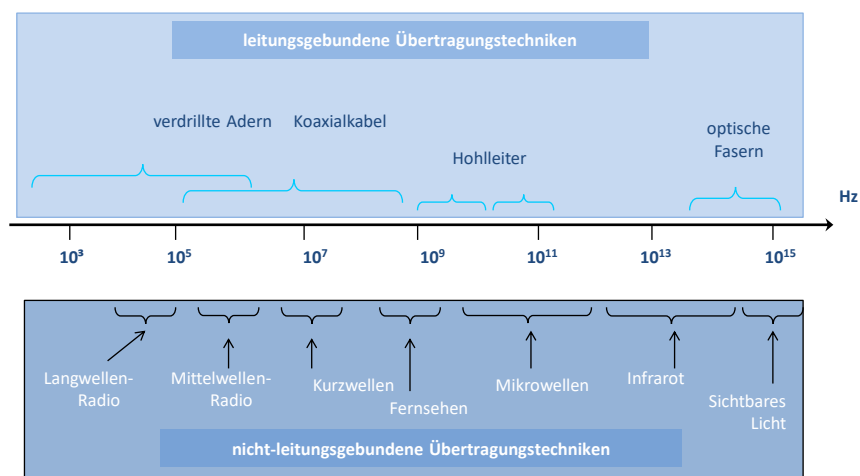
Richtfunk



Hohlleiter



Medien im elektromagnetischen Spektrum



02

Kupferverkabelung

33

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Eigenschaften der Kupferverkabelung

- Kupferverkabelung ist die **gebräuchlichste Art der Verkabelung**, die heute in Netzwerken verwendet wird. Es ist kostengünstig, einfach zu installieren und hat einen geringen Widerstand gegen den elektrischen Stromfluss.

Einschränkungen:

- **Dämpfung** – je länger die elektrischen Signale unterwegs sind, desto schwächer werden sie.
- Das elektrische Signal ist **anfällig für Störungen** aus zwei Quellen, die die Datensignale verzerren und verfälschen können: Elektromagnetische Interferenz (EMI), Radio Frequency Interference (RFI) und Übersprechen.

Maßnahmen:

- Die strikte Einhaltung der **Kabellängenbeschränkungen** verringert die Dämpfung.
- Einige Arten von Kupferkabeln mildern EMI und RFI durch **metallische Abschirmung und Erdung**.
- Einige Arten von Kupferkabeln schwächen das Übersprechen, indem sie gegensätzliche Schaltungspaardrähte miteinander **verdrillen**.

34

Kabeltypen



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



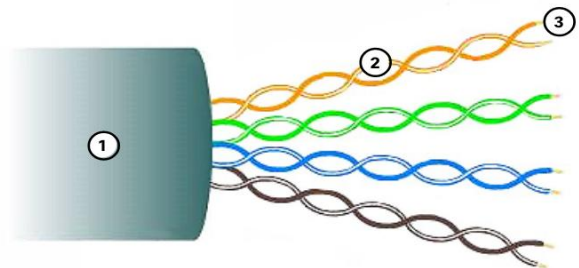
Coaxial Cable

Unshielded Twisted Pair (UTP)

- UTP ist das **gebräuchlichste Netzwerkmedium**.
- Abschluss mit **RJ-45-Anschlüssen**
- Verbindet Hosts mit **zwischengeschalteten Netzwerkgeräten**

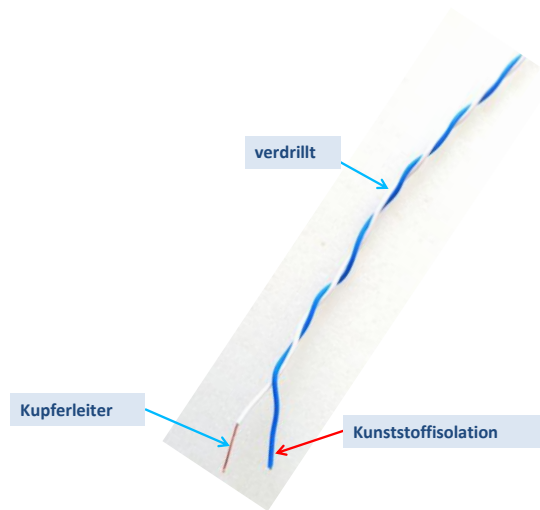
Hauptmerkmale von UTP

1. Der **Außenmantel** schützt die Kupferdrähte vor physischer Beschädigungen.
2. **Twisted Pairs** schützen das Signal vor Störungen.
3. Eine **farbcodierte Kunststoffisolierung** isoliert die Drähte elektrisch voneinander und identifiziert jedes Paar.



Kupfer Doppelader

- vielfältiger Einsatz in Telefon- und Datennetzen
- Leiterdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm
- Bandbreite: einige 100 kHz bis ca. 600 MHz
- Fachbezeichnung: Unshielded Twisted Pair (UTP)
- verschiedene Qualitätsklassen, z. B. UTP 3, 4, 5, 6 bis zu 2,5 Gbit/s
- voll duplex (z.B. CAT 5)
- unterschiedliche Bauformen
- **Warum verdreht => Kompensation der Induktion**

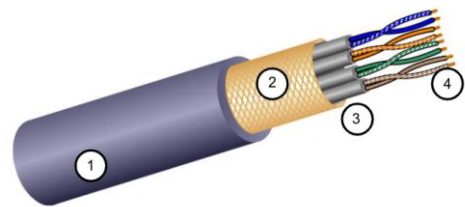


Shielded Twisted Pair (STP)

- Besserer Schutz gegen **Rauschen** als UTP
- **Teurer** als UTP
- **Schwieriger zu installieren** als UTP
- Abschluss mit **RJ-45-Anschlüssen**
- Verbindet Hosts mit **zwischengeschalteten Netzwerkgeräten**

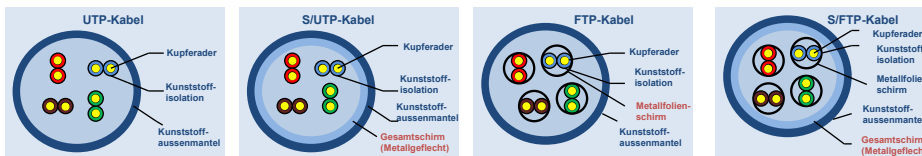
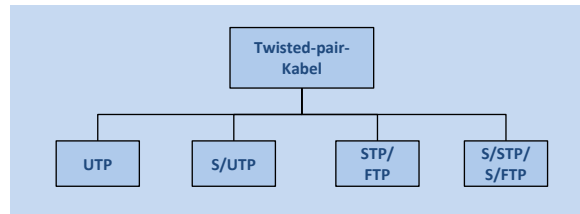
Hauptmerkmale von STP

1. Der **Außenmantel** schützt die Kupferdrähte vor physischen Beschädigungen
2. **Geflochtene oder Folienabschirmung** bietet EMI/RFI-Schutz
3. **Folienabschirmung** für jedes Adernpaar bietet EMI/RFI-Schutz
4. Eine **farbcodierte Kunststoffisolierung** isoliert die Drähte elektrisch voneinander und identifiziert jedes Paar



Twisted Pair Im Querschnitt

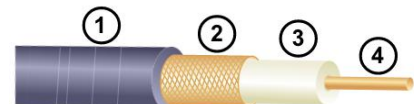
Warum Abschirmung =>
Kompensation elektromagnetischer
Einflüsse von außen



Koaxialkabel

Besteht aus folgenden Komponenten:

1. **Äußerer Kabelmantel**, um kleinere physische Schäden zu vermeiden
 2. Ein **gewebtes Kupfergeflecht** oder eine Metallfolie fungiert als zweiter Draht in der Schaltung und als Abschirmung für den Innenleiter.
 3. Eine Schicht aus **flexibler Kunststoffisolierung (Dielektrikum)**
 4. Für die Übertragung der elektronischen Signale wird ein Kupferleiter verwendet.
- Es gibt **verschiedene Arten von Steckverbindern**, die mit Koaxialkabeln verwendet werden.
 - Wird häufig in den folgenden Situationen verwendet:
 - Drahtlose Installationen - Befestigen Sie **Antennen** an drahtlosen Geräten
 - **Kabel-Internet-Installationen** - Verkabelung beim Kunden



03

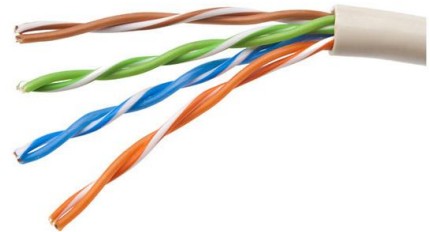
UTP

41

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Eigenschaften von UTP Kabeln

- UTP besteht aus **vier Paaren farbcodierter Kupferdrähte**, die miteinander verdreht und von einem flexiblen Kunststoffmantel ummantelt sind. Es wird keine Abschirmung verwendet. UTP stützt sich auf die folgenden Eigenschaften, um das Übersprechen zu begrenzen:
- **Cancellation** - Jeder Draht in einem Adernpaar verwendet eine entgegengesetzte Polarität. Ein Draht ist negativ, der andere ist positiv. Sie sind miteinander **verdreht und die Magnetfelder heben sich gegenseitig** und außerhalb von EMI/RFI effektiv auf.
- Variation der Verdrehungen pro cm in jedem Draht - **Jeder Draht wird unterschiedlich stark verdreht**, was dazu beiträgt, ein Übersprechen zwischen den Drähten im Kabel zu verhindern.



42

UTP Kategorien

Kategorie	Klasse laut ISO	Frequenzbereich	Anwendung/Dienst
Kategorie 2	Klasse A	100 kHz	Telefonie, Modem, DFÜ
Kategorie 3	Klasse B	1 MHz	ISDN, IBM-Verkabelung Typ 3
Kategorie 4	Klasse C	16 MHz	Token Ring, Ethernet
Kategorie 5	Klasse D	100 MHz	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kategorie 6	Klasse E	200 MHz	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kategorie 7	Klasse F	600 MHz	ATM, Gigabit Ethernet

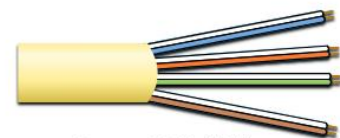
Standardisierungen und Stecker

Die Standards für UTP werden von der **TIA/EIA** festgelegt. TIA/EIA-568 standardisiert Elemente wie:

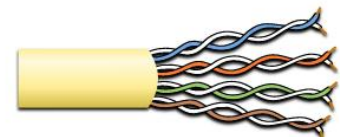
- Kabeltypen
- Kabellängen
- Verbinder
- Kabelabschluss
- Prüfmethode

Elektrische Standards für Kupferkabel werden von der **IEEE** festgelegt, die Kabel nach ihrer Leistung bewertet. Beispiele hierfür sind:

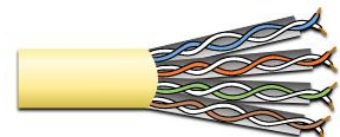
- Kategorie 3 (Cat 3)
- Kategorie 5 und 5e (Cat 5, 5e)
- Kategorie 6 (Cat 6)



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



Category 6 Cable (UTP)

Standardisierungen und Stecker



RJ-45 Stecker



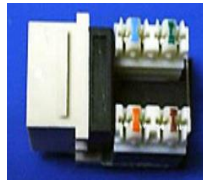
Schlecht abgeschlossenes UTP-Kabel



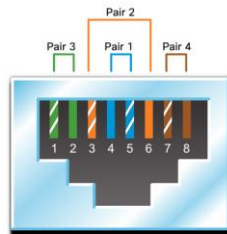
Ordnungsgemäß abgeschlossenes UTP-Kabel



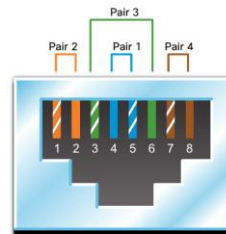
RJ-45 Socket



Straight-through und Crossover UTP Kabel



T568A



T568B

Typ	Standard	Anwendung
Ethernet Straight-through	Both ends T568A or T568B	Host zu Netzwerkgerät
Ethernet Crossover *	One end T568A, other end T568B	Host-zu-Host, Switch-zu-Switch, Router-zu-Router
* Gilt als Legacy, da die meisten Netzwerkkarten Auto-MDIX verwenden, um den Kabeltyp und die vollständige Verbindung zu erkennen		
Rollover	Cisco Proprietär	Serieller Anschluss des Host zum Router/Switch (meist mit Adapter)

04

Glasfaser

47

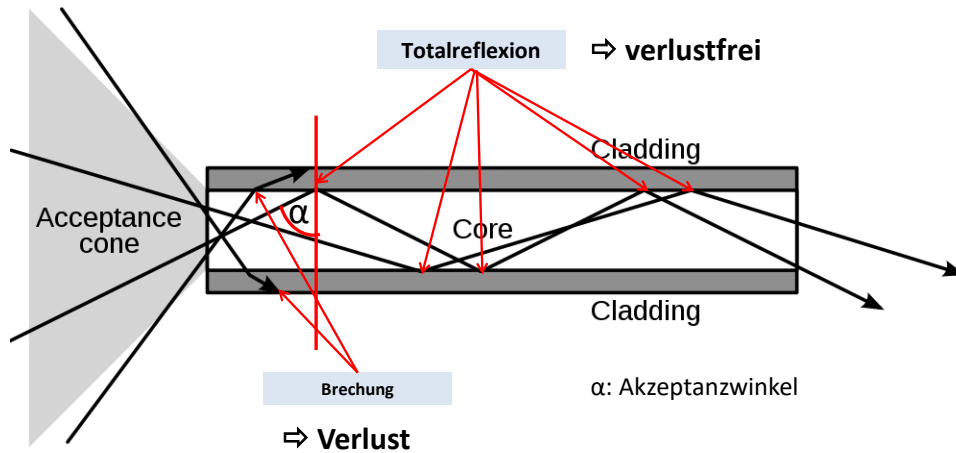
NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Eigenschaften der Glasfaserverkabelung

- **Nicht so häufig wie UTP** wegen der damit verbundenen Kosten
- Ideal für **bestimmte Netzwerkszenarien**
- Überträgt Daten über **größere Entfernungen** mit höherer Bandbreite als jedes andere Netzwerkmedium
- Weniger anfällig für **Dämpfung** und **völlig immun gegen EMI/RFI**
- Hergestellt aus flexiblen, **extrem dünnen Strängen aus sehr reinem Glas**
- Verwendet einen **Laser oder eine LED**, um Bits als **Lichtimpulse** zu kodieren
- Das Glasfaserkabel fungiert als **Wellenleiter**, um Licht mit minimalem Signalverlust zwischen den beiden Enden zu übertragen

48

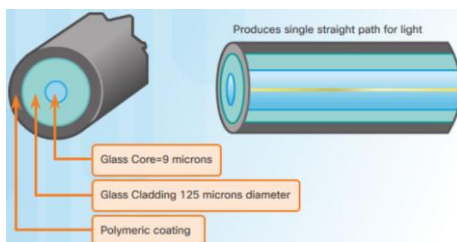
Prinzip der LWL

Bild von Gringer (talk), <http://bit.ly/1av8t08>, 21.08.2013

Typen von Glasfaser

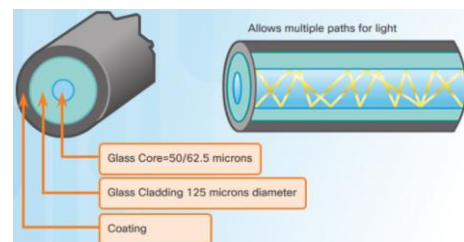
Unter **Dispersion** versteht man die **Ausbreitung eines Lichtimpulses über die Zeit**. Eine erhöhte Dispersion bedeutet einen erhöhten Verlust der Signalstärke. MMF hat eine größere Dispersion als SMF, wobei die maximale Kabelentfernung für MMF 550 Meter beträgt.

Single-Mode Fiber



- Sehr kleiner Kern
- Verwendet teure Laser
- Anwendungen über große Entfernungen

Multimode Fiber



- Größerer Kern
- Verwendet weniger teure LEDs
- LEDs senden in verschiedenen Winkeln
- Bis zu 10 Gbit/s über 550 Meter

Was bedeutet mehrere Moden?

- **Mehrere Moden in einer Glasfaser bedeuten, dass ein Lichtsignal nicht nur auf einem einzigen Weg, sondern auf verschiedenen Ausbreitungswegen durch die Faser läuft.**

Bei einem einfachen digitalen Signal (z. B. eine Folge von 1 und 0) passiert Folgendes:

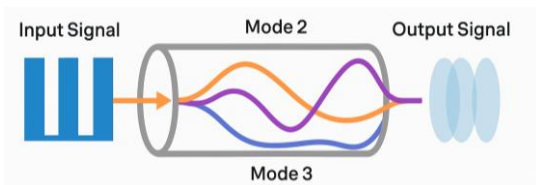
Beispiel: Digitales Signal in Multimode-Faser

- Du sendest ein Rechtecksignal (z. B. 101010).
- Dieses Signal wird als Lichtimpulse in die Faser eingespeist.
- In einer Multimode-Faser breitet sich jeder Impuls gleichzeitig in mehreren Moden aus:
 - Mode 1: kürzester Weg (fast gerade durch den Kern).
 - Mode 2: etwas schräger, längerer Weg.
 - Mode 3: noch schräger, noch längerer Weg.

Ergebnis: Die Lichtimpulse kommen zeitlich versetzt am Ende der Faser an, weil die Wege unterschiedlich lang sind.

Folge: Modendispersion

- Die ursprünglich scharfen Impulse „verschmieren“.
- Aus einem klaren Signal wie 101010 wird am Ende etwas wie 1__0__1__0__10 (Überlappung).
- Je länger die Faser und je mehr Moden, desto stärker die Verzerrung → begrenzte Bandbreite.



Nein, Mode bedeutet nicht die Übertragung mehrerer digitaler Signale gleichzeitig.

Es geht nicht um parallele Datenströme, sondern um verschiedene Ausbreitungswege desselben Signals innerhalb der Glasfaser.

- Die Moden sind physikalische Eigenschaften der Faser, keine separaten Kanäle für unabhängige Daten.
- Für mehrere unabhängige Signale würde man Multiplexing-Techniken verwenden (z. B. WDM – Wavelength Division Multiplexing), nicht die Moden.

Wichtige Punkte:

- Du sendest ein einziges digitales Signal (z. B. eine Bitfolge).
- In einer Multimode-Faser wird dieses Signal in mehreren Lichtmoden übertragen:
 - Jede Mode ist ein anderer Weg, den das Licht durch die Faser nimmt.

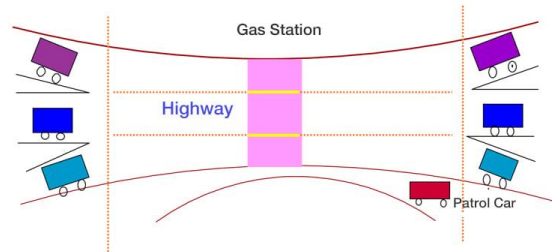
- Alle Moden transportieren denselben Inhalt, aber sie kommen zu unterschiedlichen Zeiten an.

Das führt zu Modendispersion, nicht zu paralleler Datenübertragung.

Multimode-Faser: Ein Signal wird in mehreren Moden übertragen → gleiche Daten, aber unterschiedliche Wege → Verzerrung durch Modendispersion.

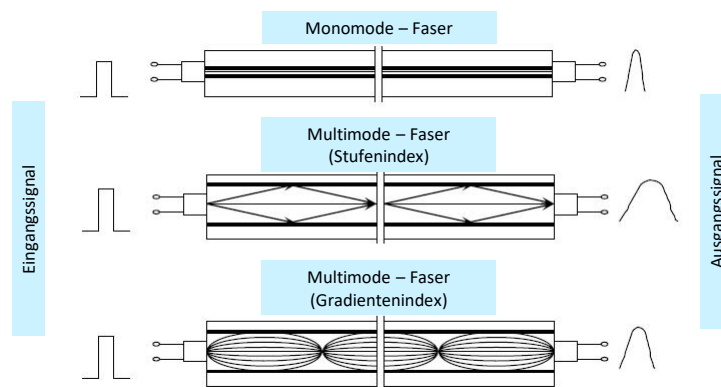
WDM: Mehrere unabhängige Signale werden auf unterschiedlichen Wellenlängen gleichzeitig übertragen → parallele Datenübertragung ohne gegenseitige Verzerrung.

Funktionsprinzip von WDM



53

Pulsförmung durch Dispersion

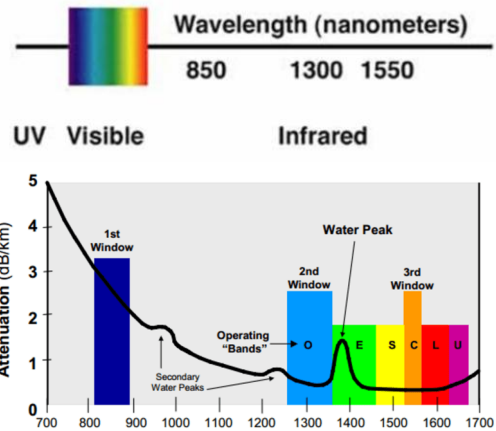


optische Dispersion

54

Grundlagen der Wellenlänge

- Licht wird durch seine **Wellenlänge** definiert.
- Die Wellenlänge ist eine Zahl, die das **Spektrum des Lichts** darstellt. Jeder Frequenz oder Farbe des Lichts ist eine Wellenlänge zugeordnet.
- Die am häufigsten verwendeten Wellenlängen in Glasfasern sind: **850 nm, 1300 nm und 1550 nm**.
 - 850 nm und 1300 nm eignen sich für Multimode-Fasern,
 - 1310 nm und 1550 nm am besten für Singlemode-Fasern geeignet
- Zur Lichtausbreitung in optischen Fasern zählen auch **Laser und Leuchtdioden**:
 - **Laser** werden in Singlemode-Geräten mit Wellenlängen von **1310 nm oder 1550 nm** verwendet
 - **LEDs** in Multimode-Geräten mit Wellenlängen von **850 nm oder 1300 nm**



tgm <https://ftthfiber optic.com/de/what-is-the-wavelength-of-the-optical-fiber/> - letzter Abruf 15.1.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

55

55

Einsatzbereiche

Glasfaserkabel werden heute in vier Industriezweigen eingesetzt:

- **Unternehmensnetzwerke** – Wird für **Backbone** Verkabelung und die Verbindung von Infrastrukturgeräten verwendet
- **Fiber-to-the-Home (FTTH)** – Wird verwendet, um ständig verfügbare **Breitbanddienste** für Haushalte und kleine Unternehmen bereitzustellen
- **Langstreckennetze** – Werden von Diensteanbietern verwendet, um **Länder und Städte** zu verbinden
- **Unterseekabel** – Werden verwendet, um zuverlässige Hochgeschwindigkeitslösungen mit hoher Kapazität bereitzustellen, die in rauen Unterwasserumgebungen bis zu **transozeanischen Entfernungen** überleben können.

tgm [Quelle: CCNav7: Introduction to Networks (ITN) Companion Guide, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

56

56

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Stecker



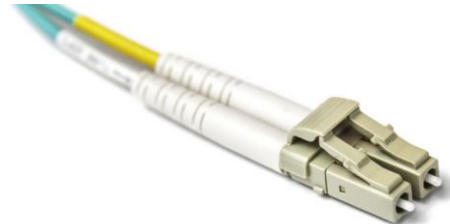
Straight-Tip (ST) Connectors



Lucent Connector (LC) Simplex Connectors



Subscriber Connector (SC) Connectors



Duplex Multimode LC Connectors

tgm [Quelle: CCNav7: Introduction to Networks (ITN) Companion Guide, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

57

57

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Patchkabel



SC-SC MM Patch Cord



LC-LC SM Patch Cord



ST-LC MM Patch Cord



ST-SC SM Patch Cord

Eine gelber Mantel steht für **Singlemode-Glasfaserkabel**
und Orange (oder Aqua) für **Multimode-Glasfaserkabel**.

tgm [Quelle: CCNav7: Introduction to Networks (ITN) Companion Guide, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

58

58

Vergleich Glasfaser und Kupfer

- Glasfasern werden in erster Linie als Backbone-Verkabelung für stark frequentierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verwendet
- Verbindungen zwischen Datenverteilungseinrichtungen und für die Vernetzung von Gebäuden
- In Campusumgebungen mit mehreren Gebäuden.

Eigenschaft	UTP Cabling	Fiber-Optic Cabling
Unterstützte Bandbreite	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Entfernung	Relativ kurz(1 - 100 meters)	Relativ lang(1 - 100,000 meters)
Immunität gegen EMI und RFI	Niedrig	Hoch (Vollständig immun)
Immunität gegen elektrische Gefahren	Niedrig	Hoch (Vollständig immun)
Medien- und Konnektorkosten	Sehr Niedrig	Sehr Hoch
Erforderliche Installationskenntnisse	Sehr Niedrig	Sehr Hoch
Sicherheitsvorkehrungen	Sehr Niedrig	Sehr Hoch

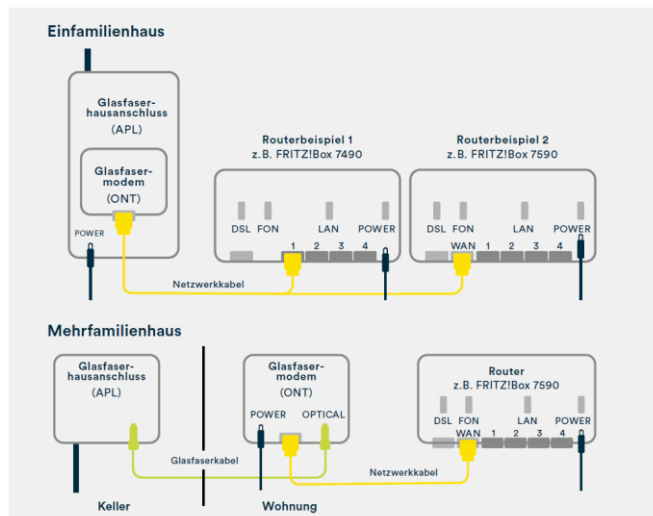
tgm [Quelle: CCNav7: Introduction to Networks (ITN) Companion Guide, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

59

59

Mit der Glasfaser ins Haus



tgm [Quelle: Mit toni läuft's., Glasfaserpower aus der Region, wir-sind-toni.de]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

60

60

05

Drahtlos

61

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Eigenschaften von Drahtlosverbindungen

Er überträgt **elektromagnetische Signale**, die Binärziffern unter Verwendung von **Radio- oder Mikrowellenfrequenzen** darstellen. Dies bietet die größte Mobilitätsoption. Die Zahl der drahtlosen Verbindungen nimmt weiter zu.

Einige der Einschränkungen von Wireless:

- **Abdeckungsbereich** - Die effektive Abdeckung kann erheblich von den physischen Eigenschaften des Einsatzortes beeinflusst werden.
- **Interferenzen** - Wireless ist anfällig für Interferenzen und kann durch viele gängige Geräte gestört werden.
- **Sicherheit** - Die drahtlose Kommunikationsabdeckung erfordert keinen Zugriff auf einen physischen Medienstrang, sodass jeder Zugriff auf die Übertragung erhalten kann.
- **Shared Medium** – WLANs arbeiten im Halbduplex-Modus, was bedeutet, dass jeweils nur ein Gerät senden oder empfangen kann. Viele Benutzer, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen, führen zu einer reduzierten Bandbreite für jeden Benutzer.

62

Arten von Drahtlosverbindungen

Die IEEE- und Telekommunikationsindustriestandards für die drahtlose Datenkommunikation decken sowohl die Datenverbindungs- als auch die physikalische Schicht ab. In jeder dieser Normen wird für die physikalische Schicht vorgeschrieben:

- Methoden zur Codierung von Daten in Funksignale
- Frequenz und Leistung der Übertragung
- Anforderungen an den Signalempfang und die Dekodierung
- Antennendesign und –bau

Wireless-Standards:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** - Wireless LAN (WLAN)-Technologie
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** - Standard für Wireless Personal Area Network (WPAN)
- **WiMAX (IEEE 802.16)** – Verwendet eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie, zum drahtlosen Breitbandzugriff
- **Zigbee (IEEE 802.15.4)** - Kommunikation mit niedriger Datenrate und geringem Stromverbrauch, hauptsächlich für Anwendungen beim Internet der Dinge (IoT)

Erforderliche Komponenten

Generell werden für ein Wireless LAN (WLAN) folgende Geräte benötigt:

- **Wireless Access Point (AP)** - Bündeln die drahtlosen Signale von Benutzern und verbinden mit der vorhandenen kupferbasierten Netzwerkinfrastruktur
- **Wireless-NIC** – Wireless-Kommunikationsfunktionen beim Host
- Netzwerkadministratoren müssen **strenge Sicherheitsrichtlinien und -prozesse** entwickeln und anwenden, um WLANs vor unbefugtem Zugriff und Beschädigung zu schützen.

06

Strukturierte Verkabelung

65

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Universelle Gebäudeverkabelung

- „Strukturierte diensteneutrale Verkabelung“ – Betrieb des Netzwerkes professionell und kostengünstig
- Diensteneutral bedeutet das die Verkabelung unabhängig vom Dienst ist, der die Leitungswege benutzt.
- Unterstützung von: Computernetzwerk, Video, Telefon
- Gesamtkostensicht (TCO Total Cost of Ownership) – deutlich billiger als getrennte Verkabelungen
- Normen EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 11801
 - **Primärbereich = Standortverkabelung**
 - Von einem Standortverteiler werden einzelne Gebäude angeschlossen (Backbone)
 - **Sekundärbereich = Gebäudeverkabelung**
 - Von einem Gebäudeverteiler werden einzelne Stockwerke angeschlossen
 - **Tertiärbereich = Etagenverteilung**
 - Von einem Etagenverteiler werden Steckdosen (TA = Technischer Anschluss) in den Büros angeschlossen
- **Übliche Topologie = Stern**

tgm [Quelle: CCNAv7: Introduction to Networks (ITN) Companion Guide, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

66

66

Universelle Gebäudeverkabelung

Motivation:

- die wachsende Anzahl vernetzter Computer in Unternehmen
- die zunehmende Mobilität der Anwender, z.B. durch Umstrukturierung des Unternehmens, Umzüge etc.
- die immer kürzer werdenden Innovationszyklen von Hard- und Software

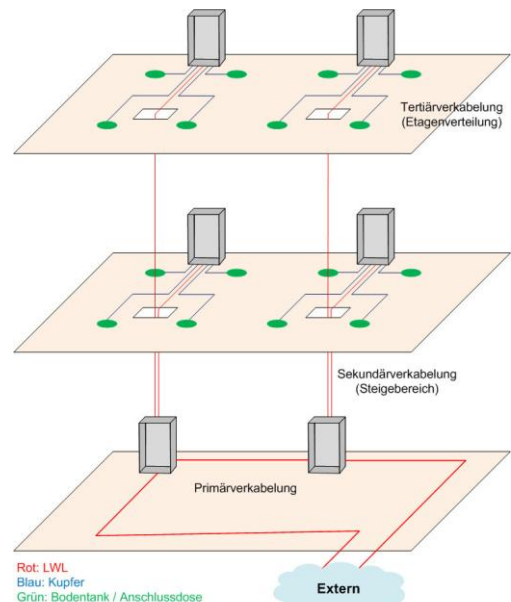
Vorteile:

- **Nur einmal investieren** - alle weiteren Kosten für Änderungen und Services sind sehr gering.
- **Ohne Probleme umziehen** - universelle Anschlussdose RJ45 und vorausschauende, flächendeckende Verkabelung mit einheitlicher Anschluss technik
- **Flexibel reagieren auf Markterforderungen** - z.B. Umstrukturierungen im Unternehmen
- **Investitionsschutz** - alle Komponenten entsprechen den international genormten Standards.
- **Geringe Kosten für Wartung und Verwaltung** – nur ein sehr übersichtliches Netz verwaltet und gepflegt

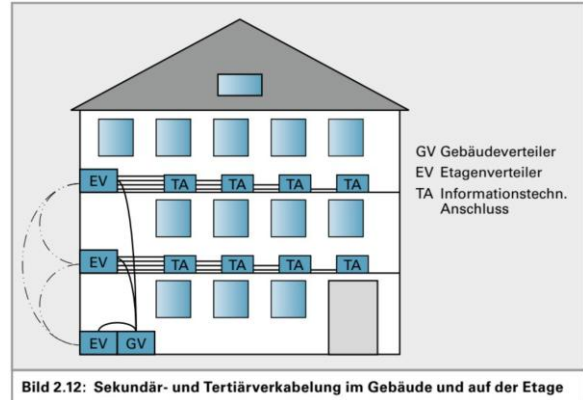
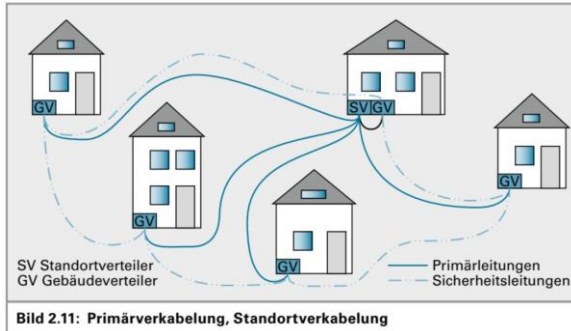
Standortverkabelung

Drei Bereiche:

- **Primär** = Gebäude zu Gebäude 900 – 1500 m
 - **Sekundär** = Etagen zu Etagen <= 500 m
 - **Tertiär** = Verteiler zu Endgeräten ~100 m
- Um im Fehlerfall Ausfälle zu minimieren müssen Reserveleitungen vorgesehen werden. Die Umschaltung erfolgt dann über aktive Komponenten im Netzwerk wie Switches und Router



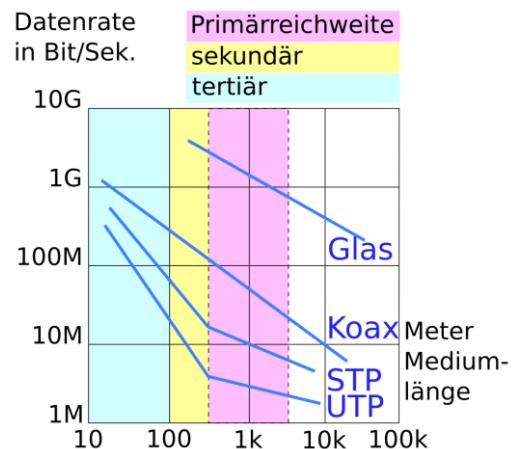
Primär, Sekundär und Tertiärverkabelung



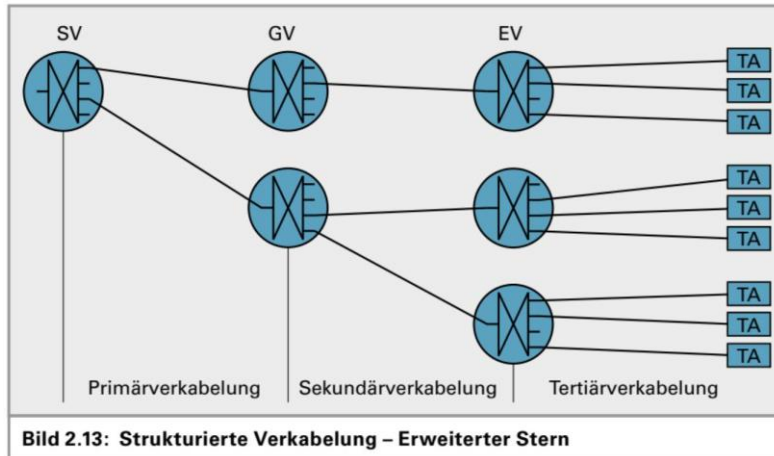
Medien in der strukturierten Verkabelung

Drei Bereiche:

- **Primär** = Gebäude zu Gebäude
 - Glasfaserkabel: 2.000 m
 - Twisted-Pair-Kabel mit VDSL-Modems: 900 m (bei 26 MB/s)
- **Sekundär** = Etagen zu Etagen
 - Glasfaserkabel: 2.000 m
 - Twisted-Pair-Kabel: 100 m
- **Tertiär** = Verteiler zu Endgeräten
 - Glasfaserkabel: 2.000 m
 - Twisted-Pair-Kabel: 100 m (davon 90 m Installationskabel und 10 m Patchkabel vorgesehen)



Strukturierte Verkabelung – Erweiterter Stern



71

Strukturierte Verkabelung – Netzanwendungsklassen und Leitungskategorien

Tabelle 2.1: Netzanwendungsklassen

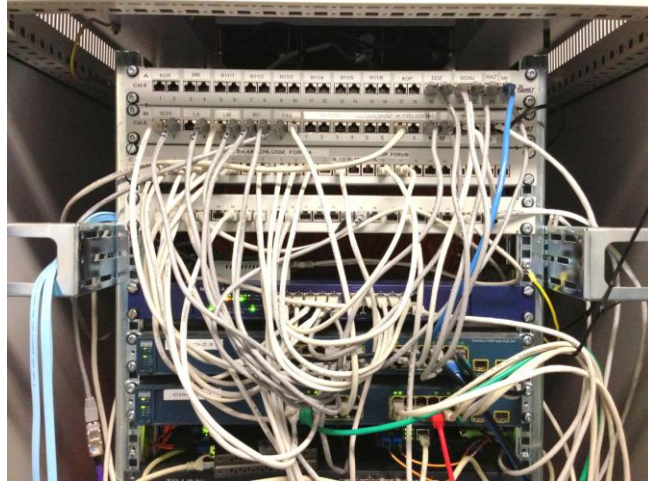
Klasse	Frequenzbereich	Anwendungen
A	$\leq 100\text{kHz}$	niederfrequente Anwendungen (z. B. Telefon, Fax)
B	$\leq 1\text{MHz}$	Anwendungen mit niedriger Bitrate (z. B. ISDN)
C	$\leq 16\text{MHz}$	Anwendungen mit hoher Bitrate (z. B. Ethernet)
D	$\leq 100\text{MHz}$	Anwendungen mit sehr hoher Bitrate (z. B. Fast-Ethernet oder Gigabit-Ethernet)
E	$\leq 250\text{MHz}$	Anwendungen mit sehr hoher Bitrate (z. B. Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet oder 10-Gigabit-Ethernet, Kabelfernsehen)
E _A	$\leq 500\text{MHz}$	Anwendungen mit sehr hoher Bitrate (z. B. Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet oder 10-Gigabit-Ethernet, Kabelfernsehen)
F	$\leq 600\text{MHz}$	reserviert für künftige Anwendungen
F _A	$\leq 1000\text{MHz}$	reserviert für künftige Anwendungen

Tabelle 2.3: Leitungskategorien

Kategorie	Frequenzbereich	Anwendung	geeignet für Klasse
3	$\leq 16\text{MHz}$	Telefon, Token-Ring, Ethernet	C
5	$\leq 100\text{MHz}$	Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet	D
6	$\leq 250\text{MHz}$	Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet	D, E
6 _A	$\leq 625\text{MHz}$	Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet	D, E, E _A
6 _E	$\leq 500\text{MHz}$	Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet	D, E, E _A
7	$\leq 600\text{MHz}$	10-Gigabit-Ethernet, Kabelfernsehanlagen	D, E, E _A , F
7 _A	$\leq 1000\text{MHz}$	10-Gigabit-Ethernet, Kabelfernsehanlagen	D, E, E _A , F, F _A

72

Beispiel Verteilerschrank



Beispiel Anforderung Verteilerschrank

19" DV-Schrank

- 80cm x 100cm
- 42 HE
- mit Käfigmuttern
- M5-Kreuzschlitzschrauben
- von vorn und hinten zugänglich
- Platzreserve vorsehen

LWL-Anbindung

- grün - monomode APC / 8° (E2000)
- grau oder blau - multimode PC
- DWDM, passiv, 10G monomode

Schrankkontrolle

- Nur nach Anforderung

DV-Schrank mit Access-Technik

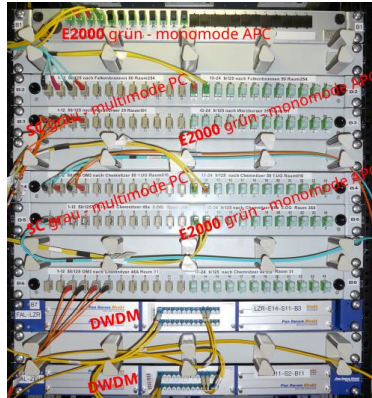
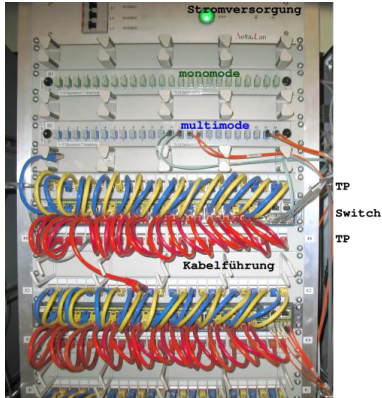
- 25% Platzreserve

Elterschrank als DV-Verteiler

- Unterputz Eltverteiler mit Schließzylinder und Lüftermodul. Patch-Panel und Switch sind vertikal verbaut aufgrund der geringen Tiefe.

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Beispiel Verteilerschrank



[Quelle: <https://tu-dresden.de/zh/dienste/info-netz/richtlinien/dv-schrank>
(letzter Abruf 18.07.2025)]

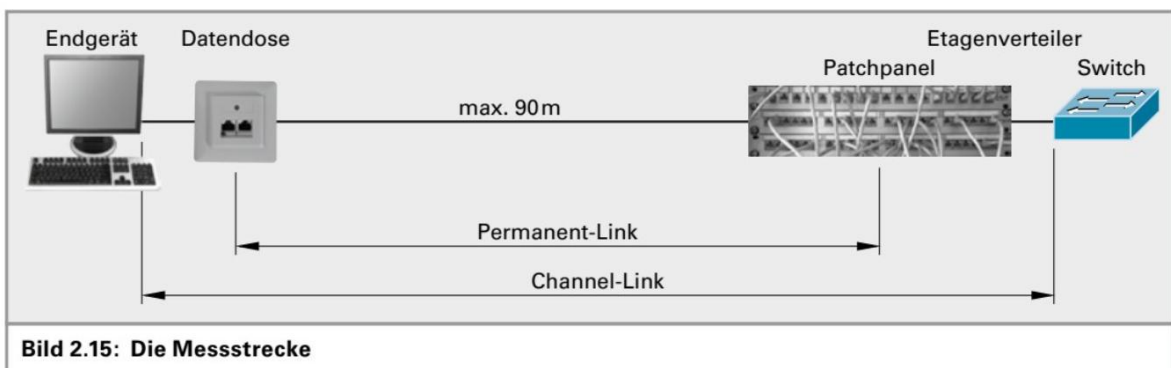
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

75

75

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

Abnahmemessung – Die Messstrecke



[Quelle: Fachwissen Netzwerktechnik, 4. Auflage, Kapitel 1, Europathek]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

76

76

Abnahmemessung – Messwerte

- Bei den Messungen wird zwischen **Channel-Link** (gesamte Strecke) und **Permanent-Link** (fest verkabelt) unterschieden
- Flexible Anschlußleitungen können im Alltag ausgetauscht werden, daher bei einer Abnahmemessung nur Messung des Permanentlink

Messparameter:

- Impedanz oder der Wellenwiderstand
- Signal-Dämpfung
- Übersprechen (NEXT, FEXT, PSNEXT,)
- Leitungslänge
- Gleichstrom-Widerstand
- Widerstandsdifferenz der Paare innerhalb eines Kabels
- Dämpfungs-/Nebensprechverhältnis ACR

77

Abnahmemessung (Beispiel nicht bestandener Test)

Prüfprotokoll Netzkabel (CAT5) – nicht bestandener Test

Kabelkennung: 06-19A
ELEKTRO XXXXXXXX GMBH
ORT: 3100 ST.PÖLTEN
BEDIENER: ZÄHLER
Standard-Version: 2.51
Software-Version: 2.5
NVP: 69,9% FEHLERANOMALIESCHWELLE: 15%
TEST DER KABELSCHIRMUNG: Aktivieren

Testzusammenfassung: FAIL
RESERVE: 9,8 dB (NEXT 12-36)
Datum/Uhrzeit: 10.02.2000 18:41:45
Test-Standard: TIA Cat 5 Basic Link
Kabeltyp: ScTP 100 Ohm Cat 5
FLUKE DSP-4000 Serien-Nr.: 7420098 LIA011
FLUKE DSP-4000SR Serien-Nr.: 7420098 LIA011

Wire Map PASS

Ergebn. RJ45-STIFT: 1 2 3 4 5 6 7 8 S

RJ45-STIFT: 1 2 3 4 5 6 7 8 S

Paar	Länge		Laufzeit		Laufzeit		Widerstand		Impedanz		Dämpfung	
	(m)	Grnz.	Ins	Grnz.	Ins	Grnz.	Ohm	Grnz.	Ohm	Grnz.	(m)	(dB)
12	50,9	94,0	1243		0	50			112	80-120		6,2 F
36	51,8	94,0	1247		4	50			110	80-120		6,2 F
45	51,1	94,0	1244		1	50			110	80-120		6,3 F
78	52,2	94,0	1249		6	50			108	80-120		6,3 F
Ergebnisse der Haupteinheit												
Ergebnisse der Remote-Einheit												
geringster Abstand Min. Wert geringster Abstand Min. Wert												
Ergebn. Freq. Grnz. Ergebn. Freq. Grnz. Ergebn. Freq. Grnz. Ergebn. Freq. Grnz.												
Paar	(dB)	MHz	(dB)	MHz	(dB)	MHz	(dB)	MHz	(dB)	MHz	(dB)	MHz
NEXT												
12-36	43,7	52,8	33,9	39,9	94,2	29,8	47,4	32,8	37,2	45,8	93,6	29,8
12-45	51,2	57,8	33,2	49,4	91,2	30,0	51,6	59,8	33,0	49,4	95,8	29,6
12-78	52,9	52,6	33,9	50,4	78,2	31,0	54,6	38,0	36,2	50,5	90,4	30,1
36-45	41,1	99,8	29,3	41,1	99,8	29,3	49,2	34,6	36,8	42,1	96,0	29,6
36-78	45,1	54,4	33,7	44,2	96,8	29,5	53,1	20,6	40,5	49,1	83,6	30,6
45-78	52,6	21,2	40,3	44,5	73,2	31,6	46,7	55,4	33,6	44,9	82,6	30,7



78